

臺北市松山區敦化國民小學 112 學年度第 1 學期期中定期評量四年級自然科學領域試題

四年 班 號

姓 名

得 分

一、是非題：每題 2 分，共 38 分

- () 白天看不到星星的主要原因是因為陽光太強。
- () 早上上學時，有時候可以看到太陽和月亮同時出現在天空中。
- () 月球過中天是指月亮在天空中的最高點，根據下表判斷，當日 23 點到凌晨 3 點，月亮高度角會愈來愈大。

月出時刻	月球過中天	月沒時刻
17:30	22:54	03:14
- () 月亮的位置在頭頂正上方時，天頂高度角是 80°。
- () 用拳頭數測量月亮的高度角時，將右手握拳舉到和眼睛相同的高度，此時高度角大約是 20 度。
- () 月亮距離我們很遙遠，所以在相同時刻，在東校門口和操場測得的高度角會差不多。
- () 觀測月亮時，發現高度角觀測器忘了帶回家，此時可以利用拳頭數來估測月亮的高度角。
- () 只要知道農曆的日期，我們就可以推測當天的月相。
- () 魚鰓是魚運動和控制方向的構造，除了幫助魚前進，還可以幫助魚轉彎或是停駐休息。
- () 水域調查紀錄表中有記錄到水筆仔和彈塗魚，由紀錄表可推知可能是在河口溼地進行調查活動。
- () 海龜和小丑魚都是生活在台灣鄉間水田的生物。
- () 水黽有八隻細長的腳，可以在水面上滑行。
- () 水蘊草的莖是柔軟的，可以讓水蘊草可以沉浸在水中，隨著水流擺動，不會被折斷。
- () 要證明布袋蓮的葉柄是不是充滿空氣，我們可以將葉柄切開後放入水中擠壓，觀察擠壓後有沒有產生氣泡。
- () 水生植物(圓心萍)可以漂浮在水面上，是因為葉片或葉柄裡具有通氣組織。
- () 在池塘生活的烏龜用腳在水中緩緩游泳，並以鰓呼吸。
- () 蝌蚪和青蛙一樣，可以用肺和潮溼的皮膚呼吸。
- () 魚在水中，口和鰓蓋不停的開合，主要是在喝水。
- () 工廠的廢水要經過汙水處理後再排放到水域環境中，才不會汙染水域環境。

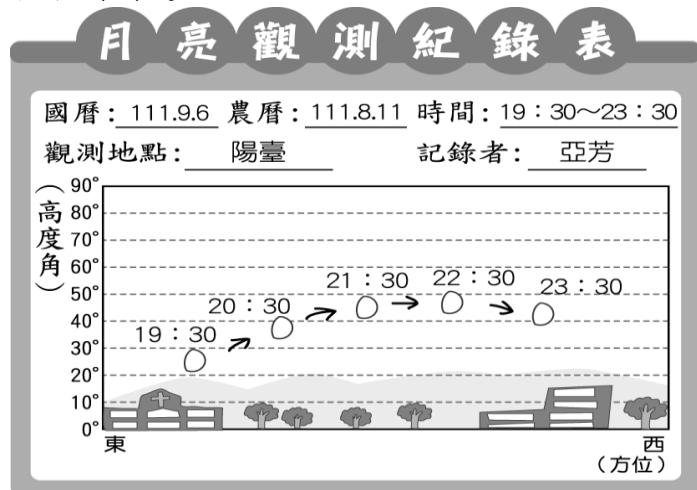
二、選擇題：每題 2 分，共 38 分

- () 上午升旗時，當我們面對司令臺，太陽在司令臺的右邊，可以推測下午太陽應該會移動到司令臺的 ①左邊 ②右邊 ③前面 ④後面。
- () 我們可能會在什麼時間看到月亮？ ①清晨 ②下午 ③晚上 ④以上都有可能。
- () 面向南方觀測月亮，他的右邊應該是哪一個方位？ ①東 ②南 ③西 ④北。
- () 一天中，下列哪一個時刻，月亮的高度角最大？ ①晚上 7 點 ②晚上 11 點 ③凌晨 1 點 ④沒有固定時間。
- () 使用指北針時，指針靜止後要轉動盤面使指針箭頭對準哪一個字，才可以正確讀取測量物所在的方位？ ①東 ②西 ③南 ④北。
- () 蓮藕是屬於蓮的哪一種構造？ ①葉 ②種子 ③莖 ④根。
- () 要清楚指出月亮的位置，除了方位還要測量什麼？ ①日期 ②高度角 ③時間 ④形狀。
- () 到戶外觀測月亮位置的變化，不需要準備下列哪一項物品？ ①指北針 ②氣溫計 ③高度角觀測器 ④手錶。
- () 測量大樓的高度角時，從原來位置測量和前進 50 步測量的結果有什麼變化？ ①高度角變大 ②高度角變小 ③高度角不變 ④不一定。
- () 月相從上弦月變化到下弦月，大約要經過多久？ ① 15 天 ② 19 天 ③ 30 天 ④不一定。
- () 月相由缺到圓，再由圓到缺大約需要幾天？ ① 15 或 16 天 ② 29 或 30 天 ③ 35 或 36 天 ④ 19 或 20 天。
- () 下列哪個日期即使天氣晴朗，也看不到月亮？ ①農曆 7 日 ②農曆 15 日 ③農曆 1 日 ④農曆 27 日。
- () 下列哪一種方法無法得知不同天的月相變化？ ①連續觀測 1 個月的月亮 ②操作月相模擬軟體查詢 ③連續收看 1 個月氣象預報新聞 ④查詢氣象局網站資料。
- () 工廠或家庭排放廢水，會有什麼影響？ ①使水生生物能攝取更多營養 ②水質可能因此變差 ③水生生物的種類會漸漸增加 ④完全不會有影響。
- () 水域調查時，如果需要觀察遠方的水鳥，可以使用下列哪一種工具？ ①放大鏡 ②顯微鏡 ③老花眼鏡 ④望遠鏡。

16. () 想要觀察泥鰍、石田螺，他可以到下列哪一種環境中進行觀察活動？ ①水田 ②海洋 ③果園 ④水庫。
17. () 石田螺和蝦有什麼相同的地方？ ①可以在陸地生活 ②用胸足步行 ③用鰓呼吸 ④用腹足游泳。
18. () 下列哪一種水生動物有八隻腳和一對螯，可以用腳來爬行？ ①蛙 ②蝦 ③蟹 ④螺。
19. () 蝌蚪長大變蛙，請問蝌蚪在變成蛙之前，用來運動的構造是什麼呢？ ①鰓 ②腹足 ③斧足 ④尾巴。

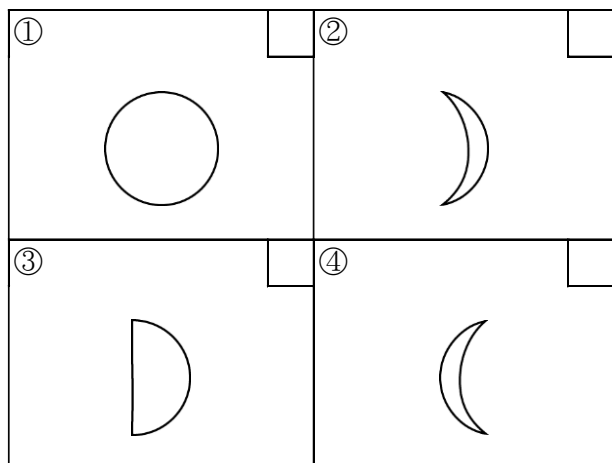
三、看圖回答問題：每格 1 分，共 11 分

1. 下圖是亞芳觀測月亮移動的紀錄表，請根據紀錄表回答下列問題。



- (1) 根據紀錄表，哪一個時刻月亮的高度角最小？下午 () 時 30 分
- (2) 同一天中，月亮東昇西落的高度角有什麼變化？請打√。1%
- () ①由大到小，再由小到大
- () ②由小到大，再由大到小
- (3) 同一天中，月亮的移動方向和太陽 () 。
- (填相同或相反)
- (4) 同一天中，月亮的形狀有什麼變化？請打√。1%
- () ①由細到粗，再由粗到細
- () ②沒有明顯變化
- () ③由大到小，再由小到大
2. 下列的月相大約會出現在哪一個日期？請將正確的代號填入□中。

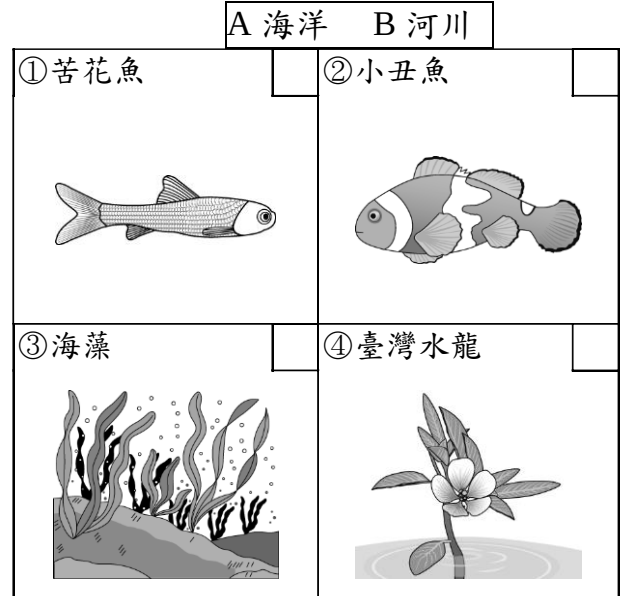
A 農曆 3 日 B 農曆 7 日 C 農曆 15 日 D 農曆 27 日



3. 某天晚上一直看不到月亮，下列哪些是可能的原因？請打√。
- () (1) 當天是農曆 1 日
- () (2) 還沒到當天的月出時刻
- () (3) 天空中烏雲太厚

四、配合題：每格 1 分，共 13 分

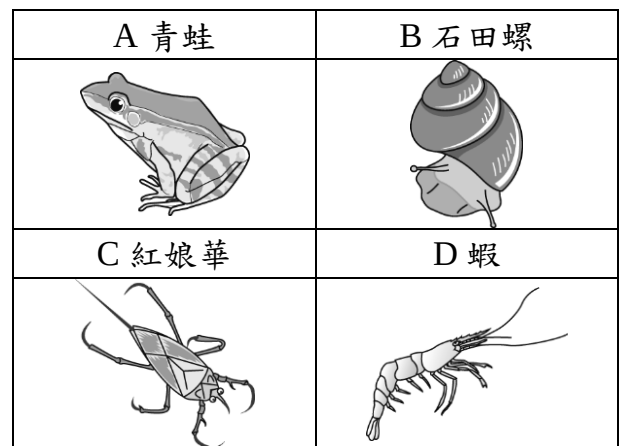
1. 下列的水生生物一般是生活在哪種水域環境裡？填入正確代號。4%



2. 關於水生植物的敘述，請依據描述判斷出該植物的名稱，並填入正確代號。

A 蓮 B 睡蓮

- () (1) 它的根生長在土裡，蓮子位於蓮蓬內，蓮藕是它的地下莖。
- () (2) 葉柄柔軟會隨著水位高低變化，且葉片平貼在水面上。
3. 請將水生動物與牠們的運動方式配對，填入正確代號。



- () (1) 用腳游泳及跳躍。
- () (2) 利用腹足爬行。
- () (3) 用胸足步行，腹足游泳。
- () (4) 中、後腳細長，可游泳、爬行。
4. 下列是豎琴蛙在每一個成長階段時的特徵，請判斷該特徵為哪一個階段，填入正確的代號。

A 卵 B 蝌蚪 C 成蛙

- () (1) 母蛙將之產在水域環境中。
- () (2) 在水中生活，以鰓呼吸，擺動尾巴游泳。
- () (3) 可在陸地生活，以肺呼吸，具有 4 隻腳可以跳躍及划水。